**PROPOSAL PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**
**MATA KULIAH INTERNET OF THINGS**

# SMART FLOOD EARLY WARNING SYSTEM BERBASIS ESP32, TELEMETRI DUAL-CHANNEL, PREDIKSI DEEP LEARNING TIME-SERIES (LSTM), SITREP GENAI ADVISORY, DAN 3D DIGITAL TWIN




**Dosen Pengampu:**
Azis Suroni, S.Kom., M.Kom.

**Disusun oleh Kelompok 3 2024I:**

| | |
|---|---|
| Fathan Orvala | 25051204271 |
| Kevin Dzaky Hendratama | 25051204293 |
| Dammar Sanggalie | 25051204254 |
| Aditya Putra Wicaksana | 25051204384 |

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
**FAKULTAS TEKNIK**
**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**2026**

**DAFTAR ISI**

DAFTAR GAMBAR ..... III
DAFTAR TABEL ..... IV
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 2
1.3 Batasan Masalah ..... 3
1.4 Tujuan Proyek ..... 4
1.4.1 Tujuan Umum ..... 4
1.4.2 Tujuan Khusus ..... 4
1.5 Manfaat Proyek ..... 5
1.6 Luaran yang Diharapkan ..... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ..... 7
2.1 Penelitian Terdahulu ..... 7
2.2 Landasan Teori ..... 8
2.2.1 Karakteristik Bencana Hidrologi dan Kebutuhan Peringatan Proaktif ..... 8
2.2.2 Prinsip Pengukuran Akustik Ultrasonik (Time-of-Flight) ... 9
2.2.3 Mikrokontroler ESP32 dan Arsitektur Komputasi Tepi Non-Blocking ..... 9
2.2.4 Protokol Komunikasi Telemetri IoT (HTTP REST, SSE, dan JSON) ..... 10
2.2.5 Deep Learning Deret Waktu (Long Short-Term Memory / LSTM) ..... 10
2.2.6 Generative AI dan LLM Situational Report Advisory ..... 11
2.2.7 Visualisasi Spasial Kembar Digital 3D (React Three Fiber) ..... 11
BAB III METODOLOGI PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM ..... 12
3.1 Kerangka Alur Kerja Sistem (Five-Tier AI-IoT Architecture) .... 12
3.2 Perancangan Perangkat Keras Fisik ..... 13
3.2.1 Spesifikasi Komponen Perangkat Keras ..... 13
3.2.2 Pemetaan Pin GPIO Mikrokontroler ESP32 ..... 14
3.2.3 Dokumentasi Perakitan Prototipe Perangkat Keras Fisik ... 15
3.3 Perancangan Perangkat Lunak Tertanam (Firmware ESP32) ..... 16
3.3.1 Logika Mesin Status Bahaya (Finite State Machine) ..... 16
3.3.2 Manajemen Eksekusi Non-Blocking Berbasis Waktu (millis) ..... 17

3.3.3 Protokol Telemetri HTTP REST POST dan Serialisasi JSON . . . . . 17
3.4 Desain Pemodelan Deep Learning Time-Series (LSTM) . . . . . 18
3.5 Desain Pipeline Agen Cerdas GenAI Sitrep Advisor . . . . . 18
3.6 Perancangan Antarmuka Web Dashboard Sistem Terpadu . . . . . 18
3.7 Metrik Pengujian dan Evaluasi Kinerja Sistem . . . . . 19
3.8 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Timeline) . . . . . 20
DAFTAR PUSTAKA . . . . . 22
LAMPIRAN . . . . . 23
Lampiran A: Kode Firmware ESP32 (Arduino C++) . . . . . 23
Lampiran B: Contoh Respons Server Backend dan Payload Telemetri .28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram skematik perkabelan sirkuit pada platform simulasi Wokwi ..... 15
Gambar 2 Dokumentasi perakitan unit prototipe perangkat keras fisik pendeteksi banjir ..... 16
Gambar 3 Antarmuka web dashboard sistem pemantau banjir terpadu dengan Digital Twin 3D dan analitik cerdas ..... 19

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan sistem smart flood yang diusulkan . . . . . 8
Tabel 2 Daftar spesifikasi perangkat keras prototipe sistem banjir . . . . . 13
Tabel 3 Pemetaan pin GPIO mikrokontroler ESP32 pada sirkuit fisik . . . . . 14
Tabel 4 Matriks mesin status bahaya dan perilaku aktuator . . . . . 16
Tabel 5 Matriks indikator keberhasilan prototipe sistem pemantau banjir . . . . . 19
Tabel 6 Matriks jadwal pelaksanaan proyek (Timeline Gantt Chart) . . . . . 21

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologis tahunan yang paling sering melanda wilayah perkotaan dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Tingginya intensitas curah hujan akibat fenomena anomali iklim global, laju sedimentasi drainase perkotaan yang tinggi, serta penyusutan daerah resapan air sering kali memicu kenaikan volume genangan secara drastis dalam kurun waktu yang singkat. Dalam konteks penanggulangan bencana, keterlambatan diseminasi informasi kenaikan muka air ke tingkat kritis menjadi faktor determinan timbulnya kerugian harta benda, lumpuhnya aktivitas sosial-ekonomi, hingga ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa warga.

Hingga saat ini, sebagian besar pemantauan elevasi muka air pada saluran drainase perkotaan, pintu air pengendali, maupun wadah retensi lokal masih mengandalkan pengamatan visual manual menggunakan mistar ukur peilskal. Metode konvensional ini memiliki sejumlah kelemahan mendasar:

1. Menuntut kehadiran fisik personel di pos pantau pada saat cuaca ekstrem yang berisiko tinggi terhadap keselamatan;
2. Bersifat diskret dan memiliki latensi pelaporan informasi yang lambat; serta
3. Rentan terhadap bias pembacaan (*human error*), khususnya pada malam hari atau kondisi jarak pandang minim saat hujan lebat.

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) menawarkan paradigma baru dalam sistem pemantauan lingkungan secara nir-kabel, nir-kontak, dan berkelanjutan. Pemanfaatan mikrokontroler berkemampuan tinggi seperti ESP32 yang terintegrasi modul Wi-Fi 2,4 GHz dan sensor ultrasonik HC-SR04 memungkinkan pengukuran jarak muka air secara presisi tanpa risiko kerusakan akibat sentuhan langsung dengan arus air yang deras atau korosif. Pada gardu lokal, aktuasi stroboskopik multi-warna dan alarm akustik frekuensi tinggi (1000 Hz) mampu memberikan peringatan seketika kepada warga di sekitar posko.

Namun demikian, telaah terhadap berbagai sistem pemantauan banjir berbasis IoT yang telah dikembangkan sebelumnya menunjukkan adanya keterbatasan fundamental:

1. **Karakteristik Sistem yang Murni Reaktif**: Peringatan dini baru terpicu saat muka air telah melewati garis ambang batas kritis. Pendekatan reaktif ini menyisakan jendela waktu evakuasi (*evacuation lead time*) yang sangat sempit bagi warga dan petugas kebencanaan.

2. **Penyajian Data Mentah Tanpa Analisis Taktis**: Mayoritas antarmuka hanya menampilkan tabel angka atau grafik statis tanpa kemampuan mengestimasi laju peningkatan muka air ($d\frac{h}{d}t$) dan waktu kritis meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF).
3. **Ketiadaan Otomasi Diseminasi Kebencanaan**: Operator masih harus menyusun laporan situasi secara manual, memperlambat penyampaian instruksi mitigasi kepada masyarakat luas.

Menjawab kesenjangan tersebut, proyek ini mengusulkan kebaruan (*novelty*) berupa rancang bangun ***Smart Flood Early Warning System*** terpadu yang memadukan komputasi tepi IoT, kecerdasan buatan (**AI-Augmented Dashboard**), dan visualisasi **3D Digital Twin**. Pada antarmuka web modern berbasis Next.js, sistem mengintegrasikan dua mesin kecerdasan buatan:

1. **Deep Learning Time-Series Forecasting (LSTM)**: Memproyeksikan dinamika fluktuasi air 15 hingga 60 menit ke depan berdasarkan deret data historis, dilengkapi kurva pita ketidakpastian (*confidence interval 95%*) dan estimasi waktu sebelum air meluap secara preventif; serta
2. **Generative AI Situational Report (Sitrep) Advisor**: Agen bahasa cerdas berbasis *Large Language Model* (LLM) yang secara otomatis menyusun narasi laporan situasi kebencanaan berstandar BNPB/BPBD dalam Bahasa Indonesia dan memberikan rekomendasi aksi taktis yang dapat langsung disebarkan kepada warga melalui satu klik.

Integrasi menyeluruh antara keandalan sirkuit fisik ESP32, kembar digital 3D reservoir, dan kecerdasan analitik prediktif-preskriptif ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam sistem mitigasi bencana hidrologi yang cerdas, proaktif, dan berpusat pada keselamatan masyarakat.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam proyek rekayasa sistem ini difokuskan pada aspek-aspek kunci berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengintegrasikan subsistem perangkat keras berbasis mikrokontroler ESP32 dan sensor ultrasonik HC-SR04 agar mampu mengakuisisi jarak pantulan gelombang akustik dan mengonversinya menjadi data ketinggian air secara akurat dan nir-sentuh?
2. Bagaimana menyusun algoritma kontrol *non-blocking* berbasis pelacak waktu `millis()` untuk mengendalikan mesin status tingkat bahaya (*Finite State Machine*) yang mengatur display LCD 16×2 I2C dengan

animasi strobo teks, rangkaian 5 unit LED multi-warna, serta alarm suara buzzer secara simultan tanpa mengalami *freezing*?

3. Bagaimana membangun mekanisme transmisi data telemetri nirkabel dari modul ESP32 menuju server *backend* melalui protokol HTTP POST berbasis payload JSON yang tangguh (*robust*) dengan latensi transmisi rendah?
4. Bagaimana memodelkan dan menerapkan algoritma *Deep Learning* berbasis deret waktu (*time-series forecasting*) seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) pada sisi server untuk memprediksi kenaikan elevasi muka air 15 hingga 60 menit ke depan serta menghitung estimasi waktu sebelum meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF)?
5. Bagaimana merancang agen kecerdasan buatan generatif (*GenAI Situational Report Advisor*) pada antarmuka web untuk mengonversi data telemetri teknis menjadi laporan situasi kebencanaan naratif otomatis yang siap didiseminasikan ke masyarakat?
6. Bagaimana mengintegrasikan model kembar digital 3D (*Digital Twin 3D Reservoir*) dengan dinamika riak fluida volumetrik pada dashboard Next.js sebagai media visualisasi status bahaya yang intuitif dan interaktif?

### 1.3 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ketercapaian implementasi prototipe pada skala laboratorium, batasan masalah proyek ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengujian perangkat fisik dilakukan menggunakan model wadah penampung berskala laboratorium dengan tinggi referensi sensor sebesar 100 cm (1 meter) dari dasar wadah.
2. Sensor yang digunakan adalah transduser ultrasonik standar HC-SR04 yang bekerja pada frekuensi akustik 40 kHz dengan rentang pengukuran efektif antara 2 cm hingga 400 cm.
3. Penetapan ambang batas peringatan dini disesuaikan dengan skenario wadah referensi laboratorium:
    - Status **SAFE** (Aman): Ketinggian air $< 50$ cm;
    - Status **WARNING** (Siaga): Ketinggian air 50 cm hingga $< 80$ cm; dan
    - Status **DANGER** (Bahaya): Ketinggian air $\geq 80$ cm.
4. Model peramalan deret waktu menggunakan arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang dilatih menggunakan data fluktuasi elevasi air dengan horizon prediksi maksimal 60 menit ke depan.

5. Modul *GenAI Situational Report Advisor* diimplementasikan menggunakan pemanggilan API model bahasa besar (*Large Language Model*) melalui teknik *system prompt engineering* terstruktur yang disuplai konteks telemetri terkini.
6. Kanal transmisi nirkabel beroperasi pada pita frekuensi Wi-Fi $2,4$ GHz (IEEE 802.11 b/g/n) dengan endpoint server *backend* lokal atau jaringan *intranet* Lab Multimedia.

## 1.4 Tujuan Proyek

### *1.4.1 Tujuan Umum*

Tujuan umum dari proyek ini adalah merekayasa, mengimplementasikan, dan mendemonstrasikan prototipe fungsional *Smart Flood Early Warning System* terpadu yang memadukan teknologi *Internet of Things* (IoT), pemodelan prediktif berbasis *Deep Learning* deret waktu (*Time-Series LSTM*), asisten diseminasi berbasis kecerdasan buatan generatif (*GenAI Sitrep Advisor*), serta antarmuka pemantauan spasial *Digital Twin 3D Reservoir*. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi muka air secara nir-sentuh, mengeksekusi peringatan dini multi-indera secara instan di lapangan, serta menyediakan sarana mitigasi prediktif-preskriptif yang proaktif melalui aplikasi web modern.

### *1.4.2 Tujuan Khusus*

Secara terperinci, tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui proyek ini mencakup:

1. **Rancang Bangun Perangkat Keras Fisik**: Merakit sirkuit fisik terintegrasi yang menghubungkan ESP32 DevKit-C V4 dengan transduser ultrasonik HC-SR04, penampil visual LCD 16×2 via konverter I2C PCF8574, rangkaian aktuator visual (LED Hijau, Kuning, dan 3 LED Merah), serta transduser akustik buzzer piezoelektrik secara aman, rapi, dan modular.
2. **Pengembangan Firmware Non-Blocking**: Mengembangkan kode program tertanam (*embedded firmware*) berbasis C++/Arduino dengan penjadwalan multi-interval waktu mandiri (`millis()`), mencakup pembacaan sensor berkala (500 ms), penyegaran animasi strobo teks LCD (150 ms), siklus lari animasi LED merah (100 ms), dan pengiriman data telemetri nirkabel (2000 ms) tanpa hambatan pemblokiran eksekusi program (*zero delay blocking*).
3. **Implementasi Kanal Telemetri Nirkabel**: Mengintegrasikan protokol komunikasi Wi-Fi Station (STA) pada ESP32 untuk mempublikasikan

objek telemetri berformat JSON ke server *backend* melalui pemanggilan HTTP REST POST (`/api/readings`) secara konsisten.

4. **Pengembangan Model AI Time-Series Forecasting (LSTM)**: Merancang dan melatih arsitektur jaringan saraf tiruan *Long Short-Term Memory* (LSTM) pada sisi server untuk memproyeksikan elevasi muka air 15–60 menit ke depan, menghitung laju kenaikan air ($d\frac{h}{d}t$), serta mengestimasi waktu sebelum wadah meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF).
5. **Perancangan Asisten Cerdas GenAI Sitrep**: Mengintegrasikan modul *Large Language Model* (LLM) pada dashboard web yang secara otomatis menyintesis riwayat data telemetri menjadi laporan situasi darurat naratif berstandar BNPB/BPBD dalam Bahasa Indonesia dan dapat dibagikan ke kanal publik hanya dengan satu klik.
6. **Penyediaan Antarmuka Monitoring Digital Twin 3D**: Mengembangkan dashboard berbasis web modern menggunakan Next.js 14 dan React Three Fiber yang memvisualisasikan model tabung reservoir kaca 3D dengan fluida air berombak realistis serta menyajikan grafik hidrograf telemetri dan kurva proyeksi masa depan secara *real-time*.

### 1.5 Manfaat Proyek

Hasil perancangan dan implementasi proyek ini diharapkan memberikan manfaat nyata pada berbagai dimensi:

1. **Manfaat Akademis**: Memberikan kontribusi berupa kerangka kerja integrasi komputasi tepi IoT dengan kecerdasan buatan prediktif (LSTM) dan preskriptif (GenAI) dalam satu kesatuan sistem mitigasi bencana hidrologi yang dapat dijadikan referensi riset lanjutan.
2. **Manfaat Praktis bagi Pengambil Kebijakan**: Menjadi sistem pendukung keputusan (**decision support system**) bagi instansi mitigasi bencana (BPBD, posko pengendali banjir, pengelola pintu air) dalam menetapkan status siaga darurat secara lebih dini dan terukur berbasis estimasi waktu luapan konkret.
3. **Manfaat Sosial bagi Masyarakat**: Memperluas jendela waktu evakuasi (**evacuation lead time**) bagi warga di sekitar zona rawan banjir serta mempercepat penerimaan instruksi keselamatan melalui pesan darurat naratif otomatis yang mudah dipahami.

## 1.6 Luaran yang Diharapkan

Luaran utama yang ditargetkan dari pelaksanaan proyek ini meliputi:

1. **Unit Prototipe Fisik Fungsional**: Rangkaian perangkat keras berbasis ESP32 dan sensor HC-SR04 yang terpasang di atas wadah uji referensi 100 cm dengan sistem peringatan dini multi-indera (LCD strobo, 5 LED, dan buzzer alarm).
2. **Aplikasi Web Dashboard Terpadu**: Antarmuka monitoring interaktif berbasis Next.js 14 yang menyajikan visualisasi kembar digital 3D reservoir, grafik hidrograf telemetri live, kurva proyeksi LSTM dengan interval kepercayaan 95%, dan panel konsol GenAI Sitrep Advisor.
3. **Model AI dan Pipeline Prompt Terintegrasi**: Bobot model deep learning LSTM teroptimasi untuk peramalan time-series air dan berkas konfigurasi **system prompt** LLM berbahasa Indonesia.
4. **Dokumentasi Teknis dan Kode Sumber Lengkap**: Berkas kode program firmware C++, server ingestion Go, modul analitik AI Python, dan laporan teknis proposal serta laporan akhir proyek.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pengembangan sistem deteksi dini banjir telah mengalami evolusi signifikan dalam satu dekade terakhir, bergeser dari metode observasi manual menuju sistem pemantauan otomatis berbasis *Wireless Sensor Network* (WSN) dan *Internet of Things* (IoT). Untuk memetakan kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) dan posisi penelitian ini secara akademis, sejumlah studi relevan dianalisis secara komprehensif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sistem tertanam berfokus pada perancangan instrumen ukur lokal. Sistem pemantauan banjir konvensional berbasis sensor pelampung kontak mekanik (*float switch*) atau batang konduktivitas sering kali mengalami kegagalan fungsi di lapangan akibat korosi elektroda, pengendapan lumpur, dan sampah air. Penggunaan sensor ultrasonik nir-sentuh diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan fisik tersebut karena transduser tidak bersentuhan langsung dengan media air. Namun, sebagian besar prototipe awal hanya mengandalkan indikator lokal sederhana (buzzer tunggal atau LCD statis) tanpa dilengkapi transmisi telemetri nirkabel ke peladen pusat.

Seiring matangnya platform mikrokontroler berkemampuan Wi-Fi seperti ESP8266 dan ESP32, penelitian generasi kedua mulai mengintegrasikan kanal komunikasi nirkabel berbasis protokol HTTP REST atau MQTT untuk mentransmisikan nilai elevasi air menuju peladen awan atau aplikasi seluler. Meskipun data dapat dipantau dari jarak jauh, sistem-sistem tersebut memiliki keterbatasan kritis: sistem bersifat murni reaktif (**purely reactive**), di mana status bahaya baru terpicu saat ketinggian air telah melewati garis ambang batas fisik wadah. Ketiadaan modul analisis prediktif menyisakan jendela waktu evakuasi (**evacuation lead time**) yang sangat sempit bagi warga dan petugas penanggulangan bencana.

Pada dimensi kecerdasan buatan, pemodelan hidrologi menggunakan algoritma pembelajaran mesin konvensional (seperti *Support Vector Regression* atau *Multilayer Perceptron*) mulai diuji coba untuk memproyeksikan debit air. Namun, model regresi statis kurang mampu menangkap ketergantungan sekuensial jangka panjang (**long-term temporal dependencies**) dari dinamika hidrograf aliran air yang dinamis. Di sisi lain, antarmuka pemantauan pada penelitian terdahulu umumnya terbatas pada tabel data angka mentah atau grafik dua dimensi statis yang menyulitkan operator dalam memahami kondisi spasial tanggul penampung secara intuitif.

Perbandingan komprehensif antara penelitian-penelitian terdahulu dengan sistem terpadu yang diusulkan pada proyek ini dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan sistem smart flood yang diusulkan

| **Peneliti & Tahun** | **Platform & Sensor** | **Metode & Arsitektur** | **Keterbatasan / Research Gap** |
|---|---|---|---|
| Suryono et al. (2020) | Arduino Uno & HC-SR04 | Pemantauan lokal mandiri dengan LCD statis dan buzzer | Bersifat lokal murni tanpa telemetri nirkabel, tidak ada komputasi awan |
| Pratama & Suroni (2022) | NodeMCU ESP8266 & HC-SR04 | Telemetri IoT via HTTP REST ke dashboard web PHP | Sistem murni reaktif tanpa prediksi, antarmuka tabel grafik 2D konvensional |
| Kratzert et al. (2018) | Server komputasi hidrologi | Pemodelan *rainfall-runoff* berbasis model deret waktu LSTM | Pemodelan offline murni, tidak terhubung sirkuit fisik sensor IoT real-time |
| Proyek Ini (2026) | ESP32 DevKit-C V4 & HC-SR04 | Arsitektur 5-Tingkat: Tepi *Non-Blocking*, Dual-Engine AI (LSTM & GenAI Sitrep), 3D Digital Twin | Mengatasi seluruh gap: Komputasi tepi instan, prediksi horizon 60 menit, kalkulasi ETTF, otomasi laporan BNPB, dan kembar digital 3D |

## 2.2 Landasan Teori

### *2.2.1 Karakteristik Bencana Hidrologi dan Kebutuhan Peringatan Proaktif*

Banjir limpasan (**flash flood**) dan genangan luapan drainase perkotaan memiliki karakteristik percepatan kenaikan muka air yang sangat tinggi (**high rate of rise**), terutama ketika saluran air mengalami penyumbatan sampah atau sedimentasi parah. Pada kondisi konvensional, peringatan darurat baru disampaikan setelah air melimpas melewati tanggul penampung. Padahal, keselamatan warga di zona pemukiman padat sangat bergantung pada ketersediaan jendela waktu persiapan evakuasi (**lead time**). Oleh karena itu, sistem mitigasi modern memerlukan transformasi paradigma dari sistem pemantauan pasif menjadi sistem

mitigasi proaktif yang mampu memproyeksikan lintasan ketinggian air beberapa puluh menit ke depan serta menghitung waktu kritis sebelum luapan terjadi.

### *2.2.2 Prinsip Pengukuran Akustik Ultrasonik (Time-of-Flight)*

Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak permukaan cairan secara nir-sentuh berdasarkan waktu tempuh pantulan gelombang akustik bolak-balik (**time-of-flight**). Mikrokontroler memancarkan pulsa pemicu logika tinggi selama 10 $\mu$s melalui pin `TRIG`, yang menyebabkan transduser memancarkan semburan gelombang suara ultrasonik berfrekuensi 40 kHz.

Gelombang suara merambat melalui medium udara, mengenai antarmuka fluida, dan dipantulkan kembali menuju transduser penerima (`ECHO`). Durasi pulsa logika tinggi pada pin `ECHO` ($t$) merepresentasikan waktu tempuh pergi-pulang gelombang suara. Dengan asumsi laju rambat suara di udara kering pada suhu kamar (20°C) adalah $v \approx 343$ m/s, jarak sensor ke permukaan air dihitung melalui Persamaan 1:

$$d = \frac{t}{58.0} \quad [\text{cm}] \tag{1}$$

Ketinggian air aktual ($h_{\text{air}}$) di dalam tangki ukur dengan tinggi referensi $T_{\text{ref}} = 100.0$ cm diformulasikan pada Persamaan 2:

$$h_{\text{air}} = \begin{cases} T_{\text{ref}} & \text{jika } d \leq 2.0 \text{ cm} \\ 0 & \text{jika } (T_{\text{ref}} - d) < 0 \\ T_{\text{ref}} & \text{jika } (T_{\text{ref}} - d) > T_{\text{ref}} \\ T_{\text{ref}} - d & \text{lainnya.} \end{cases} \tag{2}$$

Untuk memitigasi derau pantulan sekunder dan riak air sesaat, diterapkan filter rata-rata bergerak (**moving average filter**) berukuran $k = 5$ sampel sebelum nilai dievaluasi oleh logika pengendali.

### *2.2.3 Mikrokontroler ESP32 dan Arsitektur Komputasi Tepi Non-Blocking*

ESP32 DevKit-C V4 ditenagai oleh prosesor Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 dengan kecepatan clock hingga 240 MHz dan memori SRAM 520 KB. Dalam perancangan sistem tanggap darurat, mikrokontroler tepi harus memiliki keandalan tinggi dan respon seketika tanpa terpengaruh latensi jaringan.

Penggunaan fungsi penahan eksekusi `delay()` konvensional menyebabkan mikrokontroler mengalami kondisi beku (**blocking/freeze**), di mana pembacaan sensor dan kedipan alarm terhenti selama transmisi jaringan berlangsung. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan penjadwalan multi-interval mandiri berbasis fungsi pelacak waktu milidetik `millis()`. Pendekatan ini memungkinkan mikrokontroler menjalankan mesin status bahaya (**Finite State Machine** / FSM)

lokal yang mengatur animasi strobo LED merah dan buzzer secara mulus bersamaan dengan pengiriman data telemetri.

### *2.2.4 Protokol Komunikasi Telemetri IoT (HTTP REST, SSE, dan JSON)*

Transmisi data telemetri dari mikrokontroler menuju peladen **backend** memanfaatkan protokol HTTP REST POST dengan format serialisasi data JSON (**JavaScript Object Notation**). Format JSON memiliki bobot muatan ringan (**lightweight overhead**) dan mudah diparsing oleh berbagai platform perangkat lunak. Pada sisi peladen, data yang masuk dialirkan menuju antarmuka web secara waktu-nyata (**real-time**) melalui protokol **Server-Sent Events** (SSE). Protokol SSE memungkinkan transmisi data satu arah secara kontinu melalui saluran koneksi HTTP persisten tanpa memerlukan mekanisme **polling** berulang yang memboroskan sumber daya jaringan.

### *2.2.5 Deep Learning Deret Waktu (Long Short-Term Memory / LSTM)*

Model **Long Short-Term Memory** (LSTM) merupakan varian khusus dari arsitektur **Recurrent Neural Network** (RNN) yang dirancang oleh Hochreiter dan Schmidhuber (1997) untuk mengatasi permasalahan gradien hilang (**vanishing gradient**) pada pembelajaran sekuensial jangka panjang. Sel LSTM mengatur aliran informasi melalui tiga gerbang utama (**gates**): gerbang lupa (**forget gate** $f_t$), gerbang masukan (**input gate** $i_t$), dan gerbang keluaran (**output gate** $o_t$).

Persamaan matematis aliran informasi internal sel LSTM dirumuskan sebagai berikut:

$$f_t = \sigma\big(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\big) \tag{3}$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \tag{4}$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c) \tag{5}$$

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t \tag{6}$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \tag{7}$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \tag{8}$$

Dalam domain hidrologi, model dilatih menggunakan deret waktu historis ketinggian air sepanjang $N = 30$ sampel ($X_t = [h_{t-N+1}, ..., h_t]$) untuk memproyeksikan nilai masa depan pada horizon 15, 30, dan 60 menit ($h@\{h\}_{\{t+15\}}, h@\{h\}_{\{t+30\}}, h@\{h\}_{\{t+60\}}$). Dari lintasan peramalan tersebut, laju kenaikan air dihitung melalui turunan numerik:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\hat{h}_{t+\Delta t} - h_t}{\Delta t} \quad [\text{cm/menit}] \tag{9}$$

Jika laju kenaikan bernilai positif dan elevasi air mengarah melampaui batas kritis ($h_{\text{kritis}} = 80.0$ cm), estimasi waktu menuju luapan (**Estimated Time to Flood** / ETTF) dihitung melalui:

$$\text{ETTF} = \begin{cases} \frac{h_{\text{kritis}} - h_t}{d\frac{h}{d}t} & \text{jika } d\frac{h}{d}t > 0 \text{ dan } h_t < h_{\text{kritis}} \\ 0 & \text{jika } h_t \geq h_{\text{kritis}} \\ \infty & \text{jika } d\frac{h}{d}t \leq 0 \end{cases} \tag{10}$$

Pita ketidakpastian proyeksi dilengkapi dengan batas interval kepercayaan 95% ($\hat{h}_{t+k} \pm 1.96 \cdot \sigma_k$).

### *2.2.6 Generative AI dan LLM Situational Report Advisory*

Pemanfaatan model bahasa besar (**Large Language Model** / LLM) membuka peluang baru dalam sintesis informasi kebencanaan secara otonom. Dengan menyuplai parameter telemetri waktu-nyata (elevasi air, laju pertambahan $d\frac{h}{d}t$, ETTF, dan histori tren) ke dalam **system prompt pipeline** berstruktur formal, model LLM mampu menyusun dokumen laporan situasi (**Situational Report** / Sitrep) berstandar BNPB/BPBD dalam hitungan detik. Pendekatan ini menghilangkan hambatan birokrasi penulisan manual dan mempercepat distribusi instruksi tanggap darurat kepada relawan dan masyarakat.

### *2.2.7 Visualisasi Spasial Kembar Digital 3D (React Three Fiber)*

Teknologi kembar digital (**Digital Twin**) menghadirkan replika virtual tiga dimensi dari reservoir fisik secara sinkron. Menggunakan pustaka grafis Three.js dan React Three Fiber, tabung wadah kaca transparan dimodelkan dengan fluida air dinamis. Permukaan air dirender dengan algoritma pergeseran riak ombak matematis berbasis superposisi fungsi gelombang harmonik:

$$z(x, y, t) = A(t) \cdot [\sin(22r - 3.4t) + 0.45\cos(16x + 2.5t) + 0.45\sin(18y - 2.1t)] \tag{11}$$

Amplitudo gelombang ($A(t)$) bergejolak ketika terjadi fluktuasi air yang cepat dan mereda menuju ketenangan riak alami (0.75 mm) ketika elevasi stabil, memberikan persepsi visual yang sangat intuitif bagi operator pemantau.

# BAB III
# METODOLOGI PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

## 3.1 Kerangka Alur Kerja Sistem (Five-Tier AI-IoT Architecture)

Perancangan arsitektur sistem *Smart Flood Early Warning System* disusun mengacu pada arsitektur terdistribusi lima tingkat (*Five-Tier AI-IoT Architecture*). Pendekatan modular ini memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas mulai dari akuisisi fisik di lapangan hingga komputasi intelijen di sisi server dan aplikasi web:

1. **Lapisan Persepsi dan Aktuasi Tepi (*Perception & Edge Actuation Layer*)**: Berada langsung pada pos pantau fisik, terdiri dari transduser ultrasonik HC-SR04 yang diakuisisi oleh mikrokontroler ESP32 DevKit-C V4. Lapisan ini mengeksekusi mesin status bahaya (*Finite State Machine*) lokal, menggerakkan indikator visual (5 unit LED multi-warna dengan mode strobo lari), display lokal LCD 16×2 I2C, serta alarm akustik frekuensi tinggi (1000 Hz) secara instan tanpa ketergantungan koneksi internet.
2. **Lapisan Jaringan dan Transpor (*Network & Transport Layer*)**: Menggunakan konektivitas Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n bawaan ESP32 untuk membungkus data telemetri ke dalam format JSON berbobot ringan (*lightweight payload*) dan mentransmisikannya menuju server *backend* via protokol HTTP REST POST (didukung saluran cadangan failover MQTT).
3. **Lapisan Middleware dan Persistensi Data (*Middleware & Persistence Layer*)**: Server *backend* berkinerja tinggi berbasis bahasa Go (Golang) bertindak sebagai *ingestion daemon* pada port `8080`, memvalidasi payload telemetri masuk, menyimpannya ke basis data SQLite *time-series*, dan menyalurkan aliran data ke antarmuka web melalui protokol *Server-Sent Events* (SSE).
4. **Lapisan Kecerdasan Buatan (*AI Analytics & Inference Engine*)**: Layanan komputasi analitik di sisi server yang menaungi dua mesin intelijen:
    - **Model Deep Learning LSTM**: Memproses jendela data deret waktu historis untuk memproyeksikan lintasan ketinggian air 15–60 menit ke depan dan mengkalkulasi waktu menuju titik luapan (*Estimated Time to Flood* / ETTF); serta
    - **Agen GenAI Sitrep Advisor**: Menggunakan model bahasa besar (*Large Language Model*) untuk menyintesis angka

telemetri mentah menjadi laporan situasi kebencanaan naratif otomatis yang siap dibagikan ke masyarakat.

5. **Lapisan Presentasi dan Kembar Digital (*Presentation & 3D Digital Twin Layer*)**: Aplikasi web modern berbasis Next.js 14 yang merender kembar digital tabung reservoir kaca 3D interaktif (*React Three Fiber*) dengan dinamika riak fluida volumetrik, kurva proyeksi hidrograf masa depan, dan panel konsol asisten kebencanaan.

## 3.2 Perancangan Perangkat Keras Fisik

### *3.2.1 Spesifikasi Komponen Perangkat Keras*

Seluruh komponen perangkat keras yang telah diintegrasikan dan diverifikasi pada prototipe fisik dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar spesifikasi perangkat keras prototipe sistem banjir

| Komponen | Fungsi Utama | Spesifikasi Teknis |
|---|---|---|
| ESP32 DevKit-C V4 | Mikrokontroler & pemroses utama | Dual-Core Xtensa 32-bit LX6 240 MHz, 520 KB SRAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE |
| HC-SR04 | Sensor jarak ultrasonik nir-sentuh | Frekuensi kerja 40 kHz, sudut deteksi < 15°, resolusi 0,3 cm, jangkauan 2–400 cm, VCC 5V |
| LCD 16×2 I2C | Display alfanumerik lokal | Modul LCD1602 dengan *I2C backpack* PCF8574, alamat I2C `0x27`, 2 baris 16 karakter, backlight biru |
| LED Hijau (5 mm) | Indikator status AMAN (SAFE) | Arus maju 20 mA, tegangan kerja 2,0–2,2 V, dipasang seri resistor 220 Ω |
| LED Kuning (5 mm) | Indikator status SIAGA (WARNING) | Arus maju 20 mA, tegangan kerja 2,0–2,2 V, dipasang seri resistor 220 Ω |
| 3× LED Merah (5 mm) | Indikator status BAHAYA & ERROR | 3 unit LED merah (Kiri, Tengah, Kanan) untuk animasi memancar dan status darurat |

| Komponen | Fungsi Utama | Spesifikasi Teknis |
|---|---|---|
| Buzzer Piezo 5V | Alarm akustik peringatan dini | Buzzer aktif/smooth mode, frekuensi nada konstan 1000 Hz pada kondisi DANGER |
| Resistor 220 Ω (5 buah) | Pembatas arus proteksi LED | Toleransi 5%, daya 1/4 Watt, dipasang pada katoda tiap-tiap LED |
| Breadboard & Jumper | Papan perakitan sirkuit | Half-size breadboard 400 titik kontak, kabel jumper male-to-male dan male-to-female |
| Catu Daya USB 5V | Suplai daya mikrokontroler | Adaptor/Port USB 5V 2A dengan regulasi tegangan on-board 3,3V pada modul ESP32 |

### *3.2.2 Pemetaan Pin GPIO Mikrokontroler ESP32*

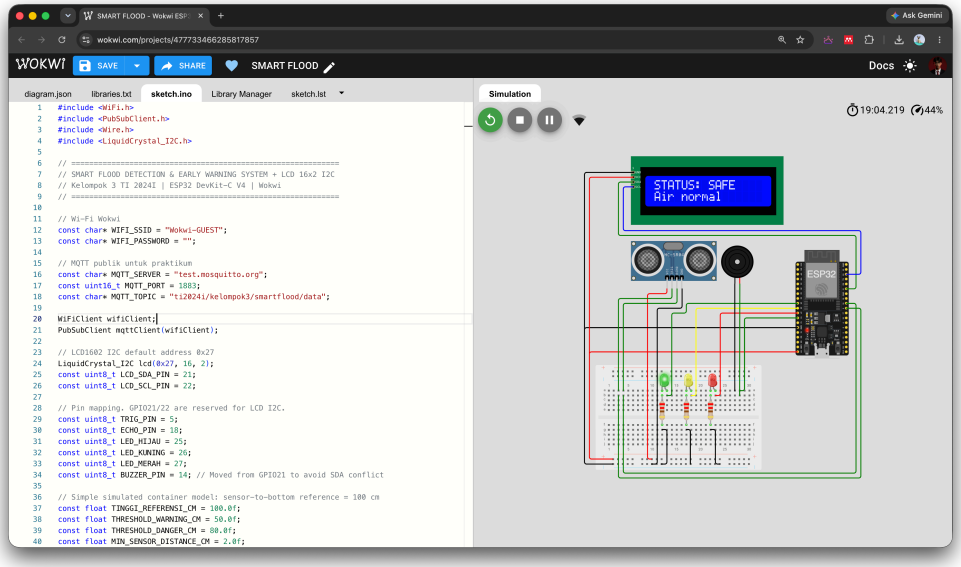
Konfigurasi pengkabelan antara modul periferal fisik dan pin GPIO pada mikrokontroler ESP32 disusun secara presisi untuk menjamin integritas sinyal dan menghindari konflik bus komunikasi I2C, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan pin GPIO mikrokontroler ESP32 pada sirkuit fisik

| Periferal / Modul | Pin Komponen | GPIO ESP32 | Keterangan Rangkaian Fisik |
|---|---|---|---|
| Sensor HC-SR04 | TRIG | GPIO 5 | Keluaran digital pemicu pulsa 10 $\mu$s |
| Sensor HC-SR04 | ECHO | GPIO 18 | Masukan digital pembacaan durasi pulsa pantulan |
| Sensor HC-SR04 | VCC, GND | 5V, GND | Terhubung ke rel daya 5V dan rel ground |
| Display LCD 16×2 | SDA | GPIO 21 | Jalur data serial bus I2C (Wire library) |
| Display LCD 16×2 | SCL | GPIO 22 | Jalur sinyal clock serial bus I2C |
| Display LCD 16×2 | VCC, GND | 5V, GND | Tersambung ke rel daya 5V dan ground |

| Periferal / Modul | Pin Komponen | GPIO ESP32 | Keterangan Rangkaian Fisik |
|---|---|---|---|
| LED Hijau (SAFE) | Anoda (+) | GPIO 25 | Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND |
| LED Kuning (WARN) | Anoda (+) | GPIO 26 | Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND |
| LED Merah 1 (Kiri) | Anoda (+) | GPIO 27 | Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND |
| LED Merah 2 (Tengah) | Anoda (+) | GPIO 33 | Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND |
| LED Merah 3 (Kanan) | Anoda (+) | GPIO 32 | Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND |
| Buzzer Piezoelektrik | Positif (+) | GPIO 14 | Sinyal nada audio PWM 1000 Hz, kaki (-) ke GND |

Untuk memberikan gambaran jalur perkabelan sirkuit secara visual serta dokumentasi simulasi sebelum pengujian fisik, tangkapan layar antarmuka simulasi Wokwi disajikan pada Gambar 1.




Gambar 1. Diagram skematik perkabelan sirkuit pada platform simulasi Wokwi

### *3.2.3 Dokumentasi Perakitan Prototipe Perangkat Keras Fisik*

Sebagai pemenuhan kriteria demonstrasi langsung (*physical prototype demo*) di laboratorium di hadapan dosen penguji, seluruh komponen fisik telah

dirakit di atas *breadboard* 400 titik kontak dan diuji coba dengan wadah air simulasi setinggi 100 cm. Dokumentasi perakitan fisik disajikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Dokumentasi perakitan unit prototipe perangkat keras fisik pendeteksi banjir

### 3.3 Perancangan Perangkat Lunak Tertanam (Firmware ESP32)

#### *3.3.1 Logika Mesin Status Bahaya (Finite State Machine)*

Sistem mengimplementasikan mesin status empat kondisi (*Four-State FSM*) pada mikrokontroler ESP32 untuk menjamin tindakan peringatan dini di lapangan tetap dieksekusi seketika secara otonom tanpa tergantung koneksi internet. Matriks logika FSM dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks mesin status bahaya dan perilaku aktuator

| Status | Syarat Ketinggian | Indikator LED | Animasi Khusus | Buzzer |
|---|---|---|---|---|
| SAFE (Aman) | $h_{\text{air}} < 50.0$ cm | Hijau: AKTIF Lainnya: MATI | Penerangan statis normal | Mati (*silent*) |
| WARNING (Siaga) | $50.0 \leq h_{\text{air}} < 80.0$ cm | Kuning: AKTIF Lainnya: MATI | Penerangan statis siaga | Mati (*silent*) |

| Status | Syarat Ketinggian | Indikator LED | Animasi Khusus | Buzzer |
|---|---|---|---|---|
| DANGER (Bahaya) | $h_{\text{air}} \geq 80.0$ cm | 3 LED Merah beranimasi | Pancaran lari memancar dari tengah (100 ms) | Aktif konstan 1000 Hz |
| SENSOR ERROR | Sensor invalid / gema hilang | 3 LED Merah AKTIF | Ketiga LED merah menyala diam serentak | Mati (*silent*) |

### *3.3.2 Manajemen Eksekusi Non-Blocking Berbasis Waktu (millis)*

Untuk mencegah pembekuan eksekusi program (*freezing*) akibat fungsi `delay()`, *firmware* ESP32 memisahkan tugas menjadi empat interval independen:

1. **Akuisisi Sensor (`SENSOR_INTERVAL = 500` ms)**: Membaca pulsa ultrasonik dan memperbarui status FSM dua kali per detik untuk deteksi responsif lonjakan air.
2. **Animasi Aktuator LED (`LED_ANIMATION_INTERVAL = 100` ms)**: Mengatur pola pergeseran frame tiga LED merah saat status DANGER (Frame 0/2: LED tengah pin 33 aktif; Frame 1: LED kiri pin 27 aktif; Frame 3: LED kanan pin 32 aktif).
3. **Penyegaran Display LCD (`LCD_ANIMATION_INTERVAL = 150` ms)**: Menampilkan teks alfanumerik dan menggerakkan animasi strobo blok hitam penuh (`ASCII 255`) di sekitar kata `BAHAYA` saat kondisi kritis.
4. **Publikasi Telemetri HTTP (`PUBLISH_INTERVAL = 2000` ms)**: Membangun paket JSON dan mengirimkan permintaan HTTP POST ke server *backend* setiap dua detik.

### *3.3.3 Protokol Telemetri HTTP REST POST dan Serialisasi JSON*

Setiap 2 detik, modul ESP32 menyerialisasikan data telemetri ke dalam format JSON menggunakan pustaka `ArduinoJson` dengan struktur:

```
{
  "deviceId": "smartflood-esp32-01",
  "distanceCm": 40.0,
  "waterLevelCm": 60.0,
  "status": "WARNING",
  "sensorValid": true,
  "wifiConnected": true,
  "uptimeSeconds": 142
}
```

Paket data ini dikirimkan melalui permintaan `HTTP POST` ke alamat server *backend* (`http://192.168.1.8:8080/api/readings`) dengan *header* `Content-Type: application/json` dan batas waktu respons (*timeout*) sebesar 3000 ms.

### 3.4 Desain Pemodelan Deep Learning Time-Series (LSTM)

Mesin peramalan deret waktu pada peladen dibangun dengan arsitektur *stacked LSTM* sebanyak 64 sel memori. Alur pemodelan dirancang melalui tahapan:

1. **Pembentukan Jendela Geser (Sliding Window)**: Mengonversi deret telemetri ketinggian air menjadi matriks masukan $X_t = [h_{t-N+1}, ..., h_t]$ dengan $N = 30$ titik historis (15 menit pengamatan).
2. **Inferensi Multi-Horizon**: Menghasilkan proyeksi lintasan elevasi air pada horizon 15 menit ($h@\{h\}_{\{t+15\}}$), 30 menit ($h@\{h\}_{\{t+30\}}$), dan 60 menit ($h@\{h\}_{\{t+60\}}$).
3. **Kalkulasi Laju Dinamika Air dan ETTF**: Menghitung turunan kenaikan air $d\frac{h}{d}t$ dan waktu luap (**Estimated Time to Flood** / ETTF) menuju batas kritis 80.0 cm.
4. **Pita Ketidakpastian**: Memproyeksikan pita interval kepercayaan 95% ($\hat{h} \pm 1.96 \cdot \sigma$) pada kurva hidrograf masa depan.

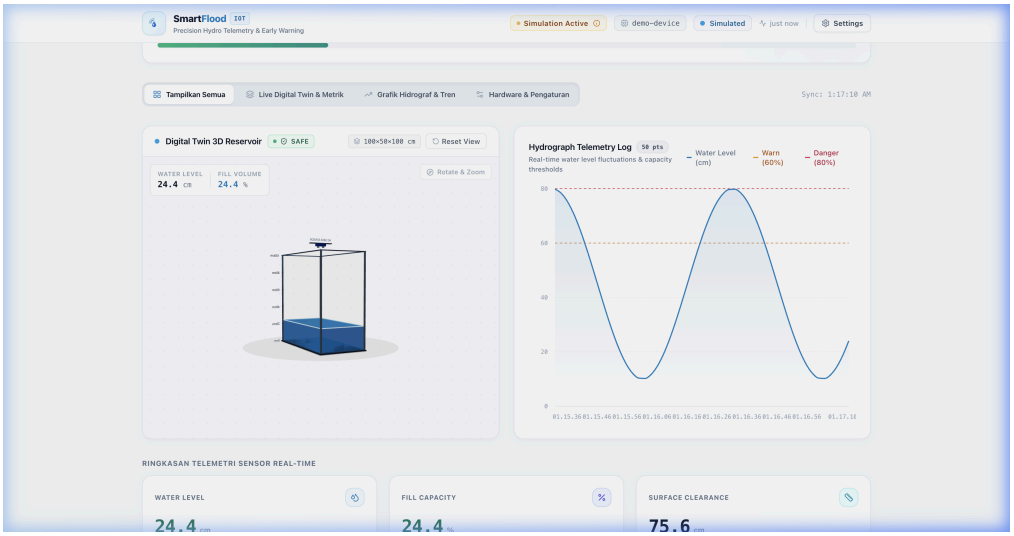
### 3.5 Desain Pipeline Agen Cerdas GenAI Sitrep Advisor

Modul *GenAI Sitrep Advisor* bertindak sebagai analis operasional kebencanaan otonom melalui integrasi model bahasa besar (LLM API):

1. **Ekstraksi Konteks Waktu-Nyata**: Menarik status terkini dari basis data SQLite (elevasi aktual $h_t$, laju pertambahan air $d\frac{h}{d}t$, nilai ETTF dari model LSTM, tren 60 menit terakhir, serta status tanggul).
2. **System Prompt Pipeline**: Menginjeksikan konteks telemetri ke dalam rancangan *prompt* terstruktur berstandar format laporan BNPB/BPBD yang mencakup: identitas posko, ringkasan situasi, analisis prospektif, rekomendasi SOP tindakan teknis pintu air, dan draf siaran warga.
3. **Diseminasi Cepat dan Asisten Dialog**: Antarmuka web menyediakan tombol salin instan laporan darurat untuk disebarkan ke grup WhatsApp warga serta jendela percakapan interaktif (**AI Chat**) untuk panduan mitigasi lapangan.

### 3.6 Perancangan Antarmuka Web Dashboard Sistem Terpadu

Seluruh data telemetri fisik, kembar digital 3D, peramalan LSTM, dan laporan GenAI diintegrasikan ke dalam antarmuka web modern berbasis Next.js 14, sebagaimana disajikan pada Gambar 3.




Gambar 3. Antarmuka web dashboard sistem pemantau banjir terpadu dengan Digital Twin 3D dan analitik cerdas

Dashboard terpadu pada Gambar 3 menyajikan tiga komponen fungsional utama:

1. **Kembar Digital 3D Reservoir (React Three Fiber)**: Merepresentasikan wadah tabung kaca silinder transparan dengan skala metrik fisik presisi dan simulasi riak dinamis (*wave surface displacement*) yang bergejolak saat kenaikan air drastis dan tenang saat elevasi stabil.
2. **Panel Hidrograf Telemetri dan Proyeksi LSTM**: Menampilkan grafik rekam jejak elevasi air historis berdampingan dengan kurva lintasan prediksi masa depan berwarna kontras serta garis batas zona Siaga (50 cm) dan Bahaya (80 cm).
3. **Panel Konsol Asisten Cerdas (Sitrep & AI Chat)**: Menyediakan jendela laporan darurat otomatis yang diperbarui secara dinamis saat status kritis tercapai, lengkap dengan tombol diseminasi instan ke grup warga dan kotak interaksi percakapan taktis mitigasi bencana.

### 3.7 Metrik Pengujian dan Evaluasi Kinerja Sistem

Tingkat keberhasilan implementasi prototipe diukur berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif yang dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks indikator keberhasilan prototipe sistem pemantau banjir

| Aspek Pengujian | Kriteria Keberhasilan | Metode Verifikasi |
|---|---|---|
| Akurasi Sensor Jarak | Galat ukur pembacaan sensor ultrasonik $\leq \pm 1$ cm pada rentang 5–90 cm | Kalibrasi manual mistar ukur |
| Latensi Respon Aktuator | Aktuator LED dan buzzer bereaksi $<$ 200 ms setelah perubahan ambang batas terdeteksi | Pengamatan serial dan fisik |
| Keandalan Non-Blocking | Animasi LCD dan running LED merah tetap berjalan halus tanpa mengalami gangguan saat HTTP POST berlangsung | Uji loop timing osiloskop/serial |
| Keberhasilan Telemetri | Persentase transmisi paket data HTTP POST JSON berhasil mencapai $> 95\%$ pada kondisi jaringan Wi-Fi stabil | Pemeriksaan status HTTP response 200/201 |
| Akurasi Prediksi AI (LSTM) | Model LSTM mencapai nilai RMSE $< 3,0$ cm dan MAE $< 2,0$ cm pada horizon prediksi 30 menit ke depan | Evaluasi metrik regresi dataset uji |
| Latensi Inferensi Model AI | Waktu eksekusi inferensi peramalan pada server membutuhkan waktu $< 1,0$ detik | Benchmarking waktu komputasi inferensi |
| Kecepatan Generasi GenAI | Agen GenAI menghasilkan dokumen Sitrep kebencanaan lengkap dalam tempo $< 3,0$ detik | Pengukuran response time API LLM |
| Sinkronisasi 3D Twin | Model ketinggian air pada antarmuka 3D bergerak naik-turun sesuai data telemetri aktual dalam jeda $<$ 2 detik | Pengujian fungsional web dashboard |

### 3.8 Jadwal Pelaksanaan Proyek (Timeline)

Pelaksanaan proyek *Smart Flood Detection and Early Warning System* terpadu dirancang berlangsung selama delapan pekan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2026/2027, dengan puncak evaluasi paruh waktu berupa Demo

Prototipe Fisik pada Ujian Tengah Semester (UTS), Senin 19 Oktober 2026. Rincian pembagian waktu kerja seluruh tahapan rekayasa perangkat keras, kecerdasan buatan, dan aplikasi web disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks jadwal pelaksanaan proyek (Timeline Gantt Chart)

| No | Uraian Aktivitas Proyek | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studi literatur hidrologi, sensor ultrasonik & model deret waktu AI | X | X | | | | | | |
| 2 | Perancangan skematik sirkuit & simulasi pada platform Wokwi | | X | X | | | | | |
| 3 | Pengadaan komponen perangkat keras & perakitan *breadboard* fisik | | | X | X | | | | |
| 4 | Pengembangan *firmware* ESP32 C++ *non-blocking* & aktuasi FSM | | | | X | X | | | |
| 5 | Pengembangan *backend daemon* Go, basis data SQLite & jalur HTTP/SSE | | | | | X | X | | |
| 6 | Pelatihan model peramalan LSTM & rekayasa *prompt* GenAI Sitrep | | | | | X | X | X | |
| 7 | Pengembangan antarmuka web Next.js 14 & kembar digital 3D Three.js | | | | | | X | X | |
| 8 | **Uji integrasi menyeluruh (end-to-end) & Demo Prototipe UTS (19 Okt 2026)** | | | | | | | **X** | |
| 9 | Evaluasi performa, penyusunan laporan akhir & penyempurnaan sistem | | | | | | | | X |

## DAFTAR PUSTAKA


[1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth SoC*, Version 4.4, Shanghai: Espressif Systems, 2024.

[2] Cytron Technologies, *User's Manual: HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module*, Penang: Cytron Technologies Sdn. Bhd., 2021.

[3] A. Suroni, *Buku Ajar Pemrograman Sistem Tertanam dan Aplikasi Internet of Things*, Surabaya: Unesa University Press, 2024.

[4] K. Ashton, "That 'Internet of Things' Thing," *RFID Journal*, vol. 22, no. 7, pp. 97–114, 2009.

[5] R. Faludi, *Building Wireless Sensor Networks: with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing*, Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2011.

[6] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale, and R. Gupta, *MQTT Version 5.0 OASIS Standard*, OASIS Open, 2019.

[7] Vercel Inc., *Next.js App Router and React Server Components Documentation*, San Francisco: Vercel, 2024. [Daring]. Tersedia: https://nextjs.org/docs.

[8] R. Cabello (Mr.doob) et al., *Three.js JavaScript 3D Library Documentation*, 2024. [Daring]. Tersedia: https://threejs.org.

[9] B. Benoit, *ArduinoJson: Efficient JSON serialization and parsing for embedded C++*, Version 7, 2024. [Daring]. Tersedia: https://arduinojson.org.

[10] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

[11] F. Kratzert, D. Klotz, C. Brenner, K. Schulz, and M. Herrnegger, "Rainfall–runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks," *Hydrology and Earth System Sciences*, vol. 22, no. 11, pp. 6005–6022, 2018.

[12] J. Achiam et al., "GPT-4 Technical Report," *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023.

# LAMPIRAN

## Lampiran A: Kode Firmware ESP32 (Arduino C++)

Berikut adalah kode sumber program tertanam (*embedded firmware*) yang telah berhasil dikompilasi, diunggah, dan diverifikasi kinerjanya pada perangkat keras fisik ESP32:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

// Konfigurasi Pin LCD I2C ESP32
const int LCD_SDA_PIN = 21;
const int LCD_SCL_PIN = 22;

#define LCD_ADDRESS 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, 16, 2);

// Konfigurasi Pin Sensor HC-SR04
const int TRIG_PIN = 5;
const int ECHO_PIN = 18;

// Konfigurasi Pin Aktuator LED dan Buzzer
const int LED_HIJAU   = 25;
const int LED_KUNING  = 26;
const int LED_MERAH_1 = 27; // Merah Kiri
const int LED_MERAH_2 = 33; // Merah Tengah
const int LED_MERAH_3 = 32; // Merah Kanan
const int BUZZER_PIN  = 14;

// Parameter Wadah Acuan dan Ambang Batas
const float TINGGI_REFERENSI_CM = 100.0;
const float THRESHOLD_WARNING   = 50.0;
const float THRESHOLD_DANGER    = 80.0;

// Penjadwalan Waktu Non-blocking (millis)
const unsigned long SENSOR_INTERVAL        = 500;  // Baca sensor
(2 Hz)
const unsigned long LCD_ANIMATION_INTERVAL = 150;  // Kedip strobo
LCD
const unsigned long LED_ANIMATION_INTERVAL = 100;  // Kecepatan
lari 3 LED
const unsigned long PUBLISH_INTERVAL       = 2000; // Kirim HTTP
POST (2s)

// Kredensial Jaringan Wi-Fi & Endpoint Backend
```

```
const char* WIFI_SSID     = "JEV AQUATIC_4G";
const char* WIFI_PASSWORD = "jevaquatic12345";
const char* BACKEND_URL   = "http://192.168.1.8:8080/api/
readings";
const char* DEVICE_ID     = "smartflood-esp32-01";

unsigned long lastSensorRead = 0;
unsigned long lastLCDUpdate  = 0;
unsigned long lastLEDUpdate  = 0;
unsigned long lastPublish    = 0;

float distanceCm   = 0;
float waterLevelCm = 0;
bool sensorValid   = false;

enum WaterStatus { SAFE_STATE, WARNING_STATE, DANGER_STATE,
SENSOR_ERROR_STATE };
WaterStatus currentStatus = SENSOR_ERROR_STATE;

const char* statusName(WaterStatus status) {
  switch (status) {
    case SAFE_STATE:    return "AMAN";
    case WARNING_STATE: return "SIAGA";
    case DANGER_STATE:  return "BAHAYA";
    default:            return "ERROR";
  }
}

const char* backendStatus(WaterStatus status) {
  switch (status) {
    case SAFE_STATE:    return "SAFE";
    case WARNING_STATE: return "WARNING";
    case DANGER_STATE:  return "DANGER";
    default:            return "INVALID";
  }
}

void lcdPrintLine(int row, String text) {
  if (text.length() > 16) text = text.substring(0, 16);
  while (text.length() < 16) text += ' ';
  lcd.setCursor(0, row);
  lcd.print(text);
}

bool readWaterLevel() {
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(3);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
```

```
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  unsigned long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000UL);
  if (duration == 0) return false;

  float measuredDistance = duration / 58.0;
  if (measuredDistance > 400.0) return false;

  distanceCm = measuredDistance;
  if (measuredDistance <= 2.0) {
    waterLevelCm = TINGGI_REFERENSI_CM;
    return true;
  }

  waterLevelCm = TINGGI_REFERENSI_CM - measuredDistance;
  if (waterLevelCm < 0) waterLevelCm = 0;
  if (waterLevelCm > TINGGI_REFERENSI_CM) waterLevelCm =
TINGGI_REFERENSI_CM;
  return true;
}

WaterStatus determineStatus(float level) {
  if (level >= THRESHOLD_DANGER) return DANGER_STATE;
  if (level >= THRESHOLD_WARNING) return WARNING_STATE;
  return SAFE_STATE;
}

void updateActuators() {
  if (currentStatus == SAFE_STATE) {
    digitalWrite(LED_HIJAU, HIGH);
    digitalWrite(LED_KUNING, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    noTone(BUZZER_PIN);
  } else if (currentStatus == WARNING_STATE) {
    digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
    digitalWrite(LED_KUNING, HIGH);
    digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    noTone(BUZZER_PIN);
  } else if (currentStatus == DANGER_STATE) {
    digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
    digitalWrite(LED_KUNING, LOW);
    tone(BUZZER_PIN, 1000);
    int ledFrame = (millis() / LED_ANIMATION_INTERVAL) % 4;
    if (ledFrame == 0 || ledFrame == 2) {
      digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
```

```
      digitalWrite(LED_MERAH_2, HIGH);
      digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    } else if (ledFrame == 1) {
      digitalWrite(LED_MERAH_1, HIGH);
      digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
      digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    } else if (ledFrame == 3) {
      digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
      digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
      digitalWrite(LED_MERAH_3, HIGH);
    }
  } else {
    digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
    digitalWrite(LED_KUNING, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_1, HIGH);
    digitalWrite(LED_MERAH_2, HIGH);
    digitalWrite(LED_MERAH_3, HIGH);
    noTone(BUZZER_PIN);
  }
}

void updateLCD() {
  if (!sensorValid) {
    lcdPrintLine(0, "SENSOR ERROR!");
    lcdPrintLine(1, "Cek HC-SR04");
    return;
  }
  lcdPrintLine(0, "Jarak: " + String(distanceCm, 1) + " cm");
  if (currentStatus == DANGER_STATE) {
    int blinkFrame = (millis() / LCD_ANIMATION_INTERVAL) % 4;
    char kotak = 255;
    String strobo = String(kotak) + String(kotak) + String(kotak);
    if (blinkFrame == 0)      lcdPrintLine(1, strobo + "  BAHAYA
");
    else if (blinkFrame == 1) lcdPrintLine(1, "     BAHAYA  " +
strobo);
    else if (blinkFrame == 2) lcdPrintLine(1, strobo + "  BAHAYA
" + strobo);
    else                      lcdPrintLine(1, "     BAHAYA     ");
  } else {
    lcdPrintLine(1, "Status: " +
String(statusName(currentStatus)));
  }
}

void setupWiFi() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) return;
  Serial.print("Connecting to WiFi: "); Serial.println(WIFI_SSID);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
```

```
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  int attempts = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {
    delay(500); Serial.print("."); attempts++;
  }
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\nWiFi OK! IP: " + WiFi.localIP().toString());
  } else {
    Serial.println("\nWiFi gagal, retry di loop.");
  }
}

void sendToBackend() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    setupWiFi();
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;
  }
  StaticJsonDocument<256> doc;
  doc["deviceId"] = DEVICE_ID;
  if (sensorValid) doc["distanceCm"] =
serialized(String(distanceCm, 1));
  else             doc["distanceCm"] = -1.0;
  doc["status"]         = backendStatus(currentStatus);
  doc["sensorValid"]    = sensorValid;
  doc["wifiConnected"]  = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
  doc["uptimeSeconds"]  = millis() / 1000;

  char buffer[256];
  serializeJson(doc, buffer);
  Serial.print("POST -> "); Serial.println(buffer);

  HTTPClient http;
  http.begin(BACKEND_URL);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  http.setTimeout(3000);
  int code = http.POST(buffer);
  if (code > 0) Serial.println("Backend response: " +
String(code));
  else          Serial.println("HTTP error: " + String(code));
  http.end();
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(LCD_SDA_PIN, LCD_SCL_PIN);
  Wire.setClock(100000);
  delay(100);

  lcd.init();
```

```
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcdPrintLine(0, "SMART FLOOD K3");
  lcdPrintLine(1, "Sistem Menyala..");
  delay(1500);
  lcd.clear();

  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_HIJAU, OUTPUT);
  pinMode(LED_KUNING, OUTPUT);
  pinMode(LED_MERAH_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_MERAH_2, OUTPUT);
  pinMode(LED_MERAH_3, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  updateActuators();
  setupWiFi();
}

void loop() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastSensorRead >= SENSOR_INTERVAL) {
    lastSensorRead = now;
    sensorValid = readWaterLevel();
    currentStatus = sensorValid ? determineStatus(waterLevelCm) :
SENSOR_ERROR_STATE;
  }
  if (now - lastLEDUpdate >= LED_ANIMATION_INTERVAL) {
    lastLEDUpdate = now;
    updateActuators();
  }
  if (now - lastLCDUpdate >= LCD_ANIMATION_INTERVAL) {
    lastLCDUpdate = now;
    updateLCD();
  }
  if (now - lastPublish >= PUBLISH_INTERVAL) {
    lastPublish = now;
    sendToBackend();
  }
}
```

**Lampiran B: Contoh Respons Server Backend dan Payload Telemetri**

Data yang dipublikasikan oleh ESP32 setiap 2 detik diterima oleh server Go dan menghasilkan respons status `200 OK` atau `201 Created` dengan contoh log serial:

```
POST -> {"deviceId":"smartflood-
esp32-01","distanceCm":35.2,"status":"SAFE",

"sensorValid":true,"wifiConnected":true,"uptimeSeconds":142}
Backend response: 200
```